

2016 年非数学决赛题参考答案

一、填空题(本题满分 30 分, 共 5 小题, 每小题 6 分)

(1) 微分方程 $y'' - (y')^3 = 0$ 的通解为_____.

解: 令 $p = y'$, 则 $y'' = p' = p^3$, 于是 $\frac{dp}{p^3} = dx$, 积分, 有 $-\frac{1}{2}p^{-2} = x - c_1$,

即 $p = y' = \frac{\pm 1}{\sqrt{2(c_1 - x)}}$, 积分得 $y = c_2 \pm \sqrt{2(c_1 - x)}$.

(完全正确, 给 6 分; 缺正负号的, 扣一分; 填错不给分.)

(2) 设 $D: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$. 则积分 $I = \iint_D (x + y^2)e^{-(x^2 + y^2 - 4)} dx dy$ 的值是_____.

解: 利用对称性和极坐标,

$$\begin{aligned} I &= 4e^4 \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 r^2 \sin^2 \theta e^{-r^2} r dr \\ &= \frac{\pi}{2} e^4 \int_1^4 u e^{-u} du = -\frac{\pi}{2} e^4 (u+1)e^{-u} \Big|_1^4 = \frac{\pi}{2} (2e^3 - 5) \end{aligned}$$

(完全正确, 给 6 分; 填错不给分.)

(3) 设 $f(t)$ 二阶连续可导, 且 $f(t) \neq 0$. 若 $\begin{cases} x = \int_0^t f(s) ds, \\ y = f(t), \end{cases}$ 则 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ =_____.

解: $dx = f(t)dt, dy = f'(t)dt$, 所以 $\frac{dy}{dx} = \frac{f'(t)}{f(t)}$,

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{f'(t)}{f(t)}\right)}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{f(t)f''(t) - f'(t)^2}{f^3(t)}.$$

(完全正确, 给 6 分; 填错不给分.)

(4) 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 n 阶方阵 A 的特征值, $f(x)$ 为多项式, 则矩阵 $f(A)$ 的行列式的值为_____.

解: $|f(A)| = f(\lambda_1)f(\lambda_2)\cdots f(\lambda_n)$.

(完全正确, 给 6 分; 填错不给分.)

(5) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} [n \sin(\pi n! e)]$ 的值是_____.

解: 因为

$$\pi n!e = \pi n! \left[2 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} + o\left(\frac{1}{(n+1)!}\right) \right] = \pi a_n + \frac{\pi}{n+1} + o\left(\frac{1}{n+1}\right),$$

其中 a_n 是整数, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} [n \sin(\pi n!e)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \sin\left(\frac{\pi}{n+1} + o\left(\frac{1}{n+1}\right)\right) \right] = \pi$.

(完全正确, 给 6 分; 填错不给分。)

二 (本题满分 14 分) 设 $f(u, v)$ 在全平面上有连续的偏导数,

证明: 曲面 $f\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ 的所有切平面都交于点 (a, b, c) .

证: 记 $F(x, y, z) = f\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right)$, 则

$$(F_x, F_y, F_z) = \left(\frac{f_1}{z-c}, \frac{f_2}{z-c}, \frac{-(x-a)f_1 - (y-b)f_2}{(z-c)^2} \right) \text{-----6 分}$$

取曲面的法向量 $\mathbf{n} = ((z-c)f_1, (z-c)f_2, -(x-a)f_1 - (y-b)f_2)$.

记 (x, y, z) 为曲面上的点, (X, Y, Z) 为切平面上的点, 则曲面上过点 (x, y, z) 的切平面方程为

$$[(z-c)f_1](X-x) + [(z-c)f_2](Y-y) - [(x-a)f_1 + (y-b)f_2](Z-z) = 0. \text{-----12 分}$$

容易验证, 对于任意 (x, y, z) ($z \neq c$), $(X, Y, Z) = (a, b, c)$ 都满足切平面方程. 结论得证. -----14 分

三 (本题满分 14 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,

$$\text{证明: } 2 \int_a^b f(x) \left(\int_x^b f(t) dt \right) dx = \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2$$

证明: 由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. 令

$$F(x) = \int_x^b f(t) dt.$$

则 $F'(x) = -f(x)$.

由此

-----5 分

$$\begin{aligned}
2 \int_a^b f(x) \left[\int_x^b f(t) dt \right] dx &= 2 \int_a^b f(x) F(x) dx \\
&= -2 \int_a^b F'(x) F(x) dx = -2 \int_a^b F(x) dF(x) \\
&= -F^2(x) \Big|_a^b = F^2(a) - F^2(b) = F^2(a) \\
&= \left[\int_a^b f(x) dx \right]^2
\end{aligned}$$

-----14 分

四 (本题满分 14 分)

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times p$ 矩阵, C 是 $p \times q$ 矩阵, 证明:
 $R(AB) + R(BC) - R(B) \leq R(ABC)$, 其中 $R(X)$ 表示矩阵 X 的秩.

证. 我们要证明

$$R(AB) + R(BC) \leq R(B) + R(ABC) = R \begin{pmatrix} ABC & O \\ O & B \end{pmatrix} \text{ -----3 分}$$

由于

$$\begin{pmatrix} E_m & A \\ O & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ABC & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_q & O \\ -C & E_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & AB \\ -BC & B \end{pmatrix}, \text{ -----7 分}$$

$$\begin{pmatrix} O & AB \\ -BC & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O & -E_q \\ E_p & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AB & O \\ B & BC \end{pmatrix}, \text{ -----10 分}$$

且 $\begin{pmatrix} E_m & A \\ O & E_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E_q & O \\ -C & E_p \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} O & -E_q \\ E_p & O \end{pmatrix}$ 可逆,

所以

$$R \begin{pmatrix} ABC & O \\ O & B \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} AB & O \\ B & BC \end{pmatrix} \geq R(AB) + R(BC)$$

-----14 分

五 (本题满分 14 分) 设 $I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x dx$, 其中 n 为正整数

(1) 若 $n \geq 2$, 计算: $I_n + I_{n-2}$;

(2) 设 p 为实数, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n I_n^p$ 的绝对收敛性和条件收敛性.

解: (1) $I_n + I_{n-2} = \int_0^{\pi/4} \tan^n x dx + \int_0^{\pi/4} \tan^{n-2} x dx = \int_0^{\pi/4} \tan^{n-2} x d(\tan x)$

$$= \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{n-1} \quad \text{-----6 分}$$

(2) 由于 $0 < x < \frac{\pi}{4}$, 所以 $0 < \tan x < 1$, $\tan^{n+2} x < \tan^n x < \tan^{n-2} x$.

从而 $I_{n+2} < I_n < I_{n-2}$, 于是 $I_{n+2} + I_n < 2I_n < I_{n-2} + I_n$.

$$\text{故 } \frac{1}{2(n+1)} < I_n < \frac{1}{2(n-1)}, \left[\frac{1}{2(n+1)} \right]^p < I_n^p < \left[\frac{1}{2(n-1)} \right]^p. \quad \text{-----8 分}$$

$$\text{当 } p > 1 \text{ 时, } |(-1)^n I_n^p| \leq I_n^p < \frac{1}{2^p(n-1)^p}, (n \geq 2)$$

$$\text{由 } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-1)^p} \text{ 收敛, 知 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n I_n^p \text{ 绝对收敛.} \quad \text{-----10 分}$$

当 $0 < p \leq 1$ 时, 由于 $\{I_n^p\}$ 单调减少, 并趋于 0, 由 Leibniz 判别法, 知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n I_n^p$ 收敛.

$$\text{而 } I_n^p > \frac{1}{2^p(n+1)^p} \geq \frac{1}{2^p} \cdot \frac{1}{n+1}, \frac{1}{2^p} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} \text{ 发散, 所以, } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n I_n^p \text{ 是条件收敛的.}$$

当 $p \leq 0$ 时, 由于 $|I_n^p| \geq 1$ 由级数收敛的必要条件, 知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n I_n^p$ 发散. -----14 分

六 (本题满分 14 分)

设 $P(x, y, z)$ 和 $R(x, y, z)$ 在空间上有连续偏导数. 记上半球面

$S: z = z_0 + \sqrt{r^2 - (x - x_0)^2 - (y - y_0)^2}$, 方向向上. 若对任何点 (x_0, y_0, z_0) 和 $r > 0$, 第二型曲面积分

$$\iint_S P dy dz + R dx dy = 0.$$

$$\text{证明: } \frac{\partial P}{\partial x} \equiv 0.$$

证明: 记上半球面 S 的底平面为 D , 方向向下, S 和 D 围成的区域为 Ω . 由 Gauss 公式,

$$\left(\iint_S + \iint_D \right) P dy dz + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv \quad \text{-----4 分}$$

由于 $\iint_D P dy dz + R dx dy = - \iint_D R d\sigma$ 和题设条件, 其中 $d\sigma$ 是 xy 平面上面积微元,

我们得到

$$(*) \quad - \iint_D R d\sigma = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv.$$

注意到上式对任何 $r > 0$ 成立, 我们由此证明 $R(x_0, y_0, z_0) = 0$.

若不然, 设 $R(x_0, y_0, z_0) \neq 0$.

注意到 $\iint_D R d\sigma = R(\xi, \zeta, z_0) \pi r^2$, 这里 $(\xi, \zeta, z_0) \in D$. 而当 $r \rightarrow 0^+$,

$R(\xi, \zeta, z_0) \rightarrow R(x_0, y_0, z_0)$, 故 (*) 左端为一个二阶的无穷小.

类似地, 当 $\frac{\partial P(x_0, y_0, z_0)}{\partial x} + \frac{\partial R(x_0, y_0, z_0)}{\partial y} \neq 0$, $\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv$ 是一个 3 阶无

穷小:

而当 $\frac{\partial P(x_0, y_0, z_0)}{\partial x} + \frac{\partial R(x_0, y_0, z_0)}{\partial z} = 0$, 该积分趋于零的阶高于 3. 故 (*) 右端阶高于左端. 从而当 r 很小是,

$$\left| \iint_D R d\sigma \right| > \left| \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv \right|,$$

这与 (*) 矛盾.

-----10 分

由于在任何点 $R(x_0, y_0, z_0) = 0$, 故 $R(x, y, z) = 0$. 代入 (*) 式得到

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial P(x, y, z)}{\partial x} dv = 0.$$

重复前面的证明得知 $\frac{\partial P(x_0, y_0, z_0)}{\partial x} = 0$. 由 (x_0, y_0, z_0) 的任意性得 $\frac{\partial P}{\partial x} = 0$.

-----14 分